

ОТЧЁТ ПО СТАТУСУ ВКР

«Автоматизация бизнес-процессов промышленной компании с использованием больших языковых моделей»

Биксалин Артём, ББИ-221 | НИУ ВШЭ, ВШБ, Бизнес-информатика | 18.04.2026

1. Краткая сводка

Проект находится в продвинутой стадии. Реализована работающая информационно-аналитическая система на основе LLM, проведён сравнительный эксперимент с 6 моделями на 500 клиентских отзывах, разработаны архитектурные артефакты в нотациях ArchiMate, BPMN, C4, UML и ER. Работа загружена на GitHub, развёрнут Telegram-бот и Streamlit-дашборд. До защиты остаются методологические и формальные доработки.

2. Что сделано в проекте на текущий момент

2.1. Текстовые артефакты

- Введение (~4 страницы) — полностью готово
- Глава 1 «Анализ AS-IS» — 5 разделов: контекст, AS-IS, обзор подходов, ИБ, выводы
- Глава 2 «Проектирование» — 7 разделов: требования, архитектура, TO-BE, экономика, риски, KPI, выводы
- Глава 3 «Реализация и эксперимент» — 6 разделов: конвейер, методика, результаты, промпт-инжиниринг, обсуждение, выводы
- Заключение и список из 29 источников
- Три приложения: пример отчёта LLM, плейсхолдеры скриншотов, полные промпты
- Оглавление (текстовое, классическое)

2.2. Диаграммы (10 шт.)

№	Диаграмма	Нотация	Статус
1	Организационная модель AS-IS	ArchiMate	☐
2	Бизнес-процесс AS-IS	BPMN 2.0 (waterfall)	☐
3	Корневые причины	Ишикава	☐
4	Application Cooperation	ArchiMate (TO-BE)	☐
5	Контекст системы	C4 Context	☐
6	Контейнеры системы	C4 Container	☐

№	Диаграмма	Нотация	Статус
7	Бизнес-процесс ТО-БЕ	BPMN 2.0 (waterfall)	☐
8	Конвейер обработки	UML Activity	☐
9	Структура БД	ER-диаграмма	☐
10	Матрица рисков проекта	Heatmap	☐

2.3. Таблицы (7 шт.)

- Таблица 1: Результаты эксперимента (6 моделей × 4 метрики)
- Таблица 2: Операционные характеристики моделей
- Таблица 3: Система системных промптов
- Таблица 4: Трудозатраты AS-IS (4 роли, 906 тыс. руб/год)
- Таблица 5: Трудозатраты ТО-БЕ (2 роли, 126 тыс. руб/год)
- Таблица 6: Реестр рисков (12 рисков с мерами митигации)
- Таблица 7: KPI системы (13 метрик в 3 группах)

2.4. Технические артефакты

- Рабочий LLM-конвейер: Python + FastAPI + Ollama (паттерн MapReduce)
- Эксперимент: 6 моделей сравнены на 500 отзывах из RuReviews
- Streamlit-дашборд: 4 вкладки с интерактивной аналитикой
- Telegram-бот @vkr_reviews_analyzer_bot: 7 команд + анализ групповых чатов с выбором периода (день/3 дня/неделя/месяц/свои даты)
- GitHub-репозиторий: github.com/maloriki/vkr-llm-feedback-analysis

3. Сильные стороны работы

3.1. Структурно-методологические

- Соответствие проектному формату ВКР по правилам ВШЭ (пункт 3.4.2 Правил): разработана прикладная проблема, создан продукт (проектное решение).
- Полный набор обязательных элементов: актуальность, цели и задачи, объект и предмет, методы, результаты, новизна, практическая значимость, выводы.
- Логическая связь: AS-IS → проблемы → требования → TO-BE → реализация → эксперимент → выводы. Каждая глава завершается выводами.
- Обоснование актуальности подкреплено цифрами: рост объёма обратной связи в e-commerce, ограниченность ручного анализа, регуляторные требования 152-ФЗ.

3.2. Содержательные

- 9 архитектурных диаграмм в признанных нотациях — закрывает ПК-аналитика и ПК-проектировщика ВКР по БИ.
- Реальный эксперимент на открытом датасете RuReviews (Smetanin & Komarov, 2019): 500 отзывов × 6 моделей × 4 метрики. Результаты воспроизводимы.
- Негативный результат по DeepSeek R1 (F1=0.496) — показатель критического мышления автора, не «подгонки» данных под ожидания.
- Обоснованные рекомендации: Qwen 2.5 7B / DeepSeek LLM для self-hosted, YandexGPT Pro для cloud, явное противопоказание reasoning-моделям для классификации.

3.3. Практическая ценность

- Экономическое обоснование с цифрами: 780 тыс. руб/год экономии на одну команду; масштабирование на 3–5 команд → 2,3–3,9 млн руб/год.
- Time to Insight: с 1–2 дней до минут (улучшение в 200–500 раз).
- Системный подход к рискам: 12 рисков по 5 категориям с матрицей вероятность × влияние и конкретными мерами митигации.
- 13 KPI в 3 группах: бизнес-показатели, операционные, технические — каждый с целевым значением и способом измерения.

3.4. Технологическая зрелость

- Работающий прототип, а не теоретическая концепция.
- Self-hosted архитектура снимает риски утечки ПДн (152-ФЗ).
- Открытый код на GitHub — рецензент может проверить воспроизводимость.
- Демонстрация на защите: дашборд + бот можно запустить вживую перед комиссией.

4. Слабые стороны и потенциальные риски на защите

Ниже — 7 уязвимостей, по которым комиссия с высокой вероятностью задаст вопросы. Для каждой указан рекомендованный ответ.

4.1. Критические (комиссия точно спросит)

(1) Датасет не из целевого домена. RuReviews — отзывы на женскую одежду, а тема ВКР — логистика и доставка. Возможный вопрос: «почему не реальные данные компании?»

Ответ: «Корпоративные данные конфиденциальны. Использован публичный русскоязычный датасет с аналогичной структурой (клиентские отзывы e-commerce, оценка 1–5 + текст). Валидация на целевых данных — первый этап плана внедрения.»

(2) Модели уровня 7B вместо 70B/V3. В тексте упоминаются DeepSeek V3 (685B) и Qwen 2.5 (72B), а в эксперименте — 7B. Возможный вопрос: «А с большой моделью результат был бы лучше?»

Ответ: «Да, ожидается прирост по всем метрикам. Ограничение — ноутбучный GPU RTX 3080 (8 ГБ VRAM). Методологически эксперимент корректен: все модели сравнивались в равных условиях. В рекомендациях для продуктивного развёртывания указан серверный GPU A100 + Qwen 72B.»

(3) $F1 = 0.65$ — низковато для продакшна. Комиссия может спросить: «как использовать систему, если она ошибается в 35% случаев?»

Ответ: «Классификация — лишь одна из метрик. Главная ценность LLM — генерация инсайтов на уровне пакета (MapReduce), где случайные ошибки нивелируются. На целевых данных компании после fine-tuning (заложено в R1) ожидается $F1 \geq 0.75$. Текущая система — этап PoC, не финальная версия.»

4.2. Серьёзные (вероятный вопрос)

(4) Telegram-чаты курьеров — гипотетический источник. Архитектура и бот спроектированы, но реальные курьерские чаты не обрабатывались.

Ответ: «Бот реализован и работает в группах при наличии прав администратора (демонстрировал ассистенту). Тестирование на реальных курьерских чатах не проводилось из-за конфиденциальности и невозможности доступа в рамках ВКР.»

(5) Не сравнивается с готовыми решениями. Brand Analytics, IQ Buzz, Yandex DataLens + Tone Analyzer — про них не сказано.

Ответ: «Готовые продукты: (а) закрыты для кастомизации под специфику логистики, (б) требуют выгрузки данных на внешние серверы — конфликт с 152-ФЗ, (в) не дают контроля над промптами и моделью. Self-hosted решение на open-weight LLM закрывает эти три ограничения.»

(6) Нет А/В-сравнения с человеком-аналитиком. Не измерено, насколько LLM эффективнее ручного процесса.

Ответ: «Это обозначено в плане внедрения (фаза 3) и как риск R1. Для проведения А/В-теста требуется доступ к менеджерам компании, что выходит за рамки ВКР.»

4.3. Возможные (могут не спросить)

(7) Промпт-инжиниринг минимален. Показаны 4 промпта, но без итераций оптимизации.

Ответ: «В рамках эксперимента использовался единый benchmark-промпт для честного сравнения моделей. Оптимизация под компанию — часть фазы 3 плана внедрения.»

5. Что осталось сделать — техническое

5.1. Критическое (до сдачи итогового варианта)

Задача	Приоритет	Время
Сделать скриншоты дашборда (4 шт.) и вставить в Приложение Б	P1	30 мин
Увеличить объём ВКР с ~50 до ≥ 60 страниц (требование общих рекомендаций ВШЭ)	P1	2-3 ч
Обновить введение по 12 пунктам методологии (п. 8.2 ниже)	P1	1-2 ч
Добавить чёткое разграничение «лично сделано / взято из источников» в Главах 1-3	P1	1 ч
Проверить ВКР на Антиплагиат через LMS (обязательно по п. 4.4.5 Правил)	P1	20 мин

5.2. Желательное

- Добавить раздел «Перечень сокращений» в начало (после оглавления): LLM, NLP, ИАС, OMS, DWH, ПДн, MapReduce, BPMN, ArchiMate и т.д.
- Добавить «Глоссарий» с определениями ключевых терминов: промпт, токен, инсайт, fine-tuning, zero-shot, MapReduce.
- Сделать сравнительную таблицу с готовыми продуктами (Brand Analytics, IQ Buzz, Yandex Tone Analyzer) — закроет п. 4.2 (5).
- Обновить и проверить актуальность ориентировочных номеров страниц в оглавлении после финальной верстки.
- Подготовить аннотации на русском И английском (требование п. 4.4.6).

5.3. Финальные технические штрихи

- Проверить все ссылки в тексте: «(Рисунок N)», «(Таблица N)» — все ли соответствуют реальным номерам.
- Проверить оформление: TNR 14pt, межстрочный 1.15, отступ 1.25, выравнивание по ширине (требование п. 8 Правил).
- Проверить, что таблицы имеют название НАД таблицей справа, а рисунки — ПОД рисунком по центру (п. 8 Правил).
- Сквозная нумерация страниц с титула, на титуле не проставляется.
- Каждая глава с новой страницы.

6. Что осталось сделать — методологическое

6.1. КРИТИЧЕСКИЙ ПРОБЕЛ — гипотеза исследования

По методичке «Методология научного исследования» — это обязательный элемент введения. Сейчас в работе гипотеза не сформулирована явно. Пример формулировки по шаблону методички:

«Гипотеза: сокращение времени получения аналитических выводов по клиентской обратной связи возможно за счёт автоматизации процесса анализа на основе больших языковых моделей с применением паттерна MapReduce и выбора self-hosted архитектуры с учётом требований информационной безопасности.»

Гипотеза должна быть проверена в работе: эксперимент уже это делает, но в тексте надо явно написать «гипотеза подтверждена тем, что...».

6.2. Структура введения по 12 пунктам методички

№	Пункт	Статус
1	Актуальность темы	Есть
2	Степень разработанности темы	Есть, но кратко
3	Объект и предмет исследования	Есть
4	Цель работы (одна развёрнутая фраза)	Есть
5	Гипотеза (несколько фраз)	НЕТ — добавить
6	Задачи (4–5 перечислений)	Есть
7	Ограничения и допущения	НЕТ — добавить
8	Теоретическая база и методы	Есть, но без явных авторов
9	Результаты работы	Есть
10	Новизна (элементы)	Есть, можно усилить
11	Область применения, связь с практикой	Есть
12	Структура работы с краткой аннотацией	Есть

6.3. Связь выводов с задачами

По общим рекомендациям ВШЭ: выводы — это не «алгоритм разработан», а «что результаты значат для теории и практики». Каждой из задач введения должен соответствовать конкретный вывод в Заключение. Сейчас выводы есть, но связь с задачами не явная.

Что добавить: в Заключение явно перечислить «Задача 1 — результат — что это значит». Например: «Задача 1: проанализировать AS-IS процесс. Результат: построена BPMN-модель и Ишикава, выявлены 5 категорий корневых причин неэффективности. Значение: результат служит обоснованием требований к ИАС».

6.4. Личный вклад автора

По общим рекомендациям ВШЭ — необходимо чётко разграничить: (а) что сделано лично автором, (б) что взято из других источников. Сейчас это смешано. Рекомендуется добавить раздел «Личный вклад автора» в конец Введения или начало Главы 1.

7. Соответствие официальным требованиям ВШЭ

Ниже — сводная проверка по требованиям из трёх методичек: «Правила КР-ВКР ОП Бизнес-информатика», «Общие рекомендации» и «Методология научного исследования».

7.1. Формальные требования (Правила, п. 8)

Требование	Норма	Статус
Гарнитура шрифта	Times New Roman	ОК
Размер основного текста	14 pt	ОК
Межстрочный интервал	1,15	ОК
Отступ абзаца	1,25 см	ОК
Выравнивание	По ширине	ОК
Поля: верх / низ	2 см / 2 см	ОК
Поля: левое / правое	3 см / 1,5 см	ОК
Размер шрифта в таблицах	12 pt (по Правилам)	ОК
Подпись таблиц: над, справа	«Таблица N. Название»	ОК
Подпись рисунков: под, по центру	«Рисунок N. Название»	ОК
Каждая глава с новой страницы	Page break перед главой	ОК
Объём ВКР	≥ 40 (Правила) / ≥ 60 (Общие реком.)	~50 — НАДО ДОБАВИТЬ
Кол-во источников в списке	40–50	29 — желательно усилить
Антиплагиат через LMS	Обязательно	НЕ ВЫПОЛНЕНО — сделать перед сдачей

7.2. Структурные требования (Правила, п. 7.2)

- Титульный лист — есть (по Приложению 7 к Правилам)
- Оглавление — есть (классическое текстовое)
- Введение — есть, требует доработки по 12 пунктам (см. §6.2)
- Главы основной части — есть (3 главы)
- Заключение — есть, требует усиления связи с задачами (см. §6.3)
- Список литературы — есть (29 источников)
- Приложения — есть 3 (А, Б, В), Б требует заполнения скриншотами
- Рекомендуются добавить: «Перечень сокращений» и «Глоссарий»

7.3. Содержательные требования (Правила, п. 7.2.1)

Требование	Статус
Актуальность тематики	Есть
Критический анализ литературы	Есть
Анализ истории / состояния проблемы	Есть
Чёткая характеристика объекта, предмета, цели, гипотезы, задач	Гипотеза — ДОБАВИТЬ
Описание и анализ результатов эксперимента	Есть
Обобщение результатов, обоснование выводов и рекомендаций	Есть, усилить связь с задачами
Научная новизна и практическая значимость	Есть, можно усилить элементы новизны

8. Критерии оценивания (форма отзыва руководителя)

Из Приложения 4 к Правилам: руководитель оценивает работу по 9 критериям с весами. Ниже — самооценка по каждому критерию и точки усиления.

№	Критерий	Вес	Прогноз	Что усилить
1	Соответствие выполненной работы утверждённой теме	0,1	10	—
2	Актуальность темы, аргументированность обоснования	0,1	9–10	—
3	Оригинальность, новизна, самостоятельность	0,1	8–9	Явно выделить личный вклад
4	Полнота изложения подходов, обзор литературы	0,1	8	Добавить 10–15 источников
5	Соответствие методов задаче, корректность исследования	0,1	8–9	Добавить обоснование выбора методов
6	Выполнение цели и задач, соответствие выводов	0,2	8–9	Связать выводы с задачами явно
7	Глубина анализа результатов	0,1	9	—
8	Научный стиль, грамотность, оформление	0,1	8–9	Финальная вычитка после правок
9	Сформированность универсальных и проф. компетенций	0,1	9	Можно добавить таблицу компетенций

Прогноз итоговой оценки: 8,4 — 9,0 из 10 при условии выполнения пунктов §5 и §6 настоящего отчёта. Без доработок: 7,5 — 8,0.

9. План защиты (15 минут)

9.1. Структура доклада

Время	Слайды	Содержание
0:00–1:30	1–2	Приветствие, актуальность, проблема (AS-IS)
1:30–3:00	3–4	Цель, задачи, гипотеза, методы
3:00–6:00	5–8	Глава 1: AS-IS, Ишикава, обзор LLM
6:00–9:30	9–13	Глава 2: TO-BE, архитектура (3 диаграммы)
9:30–12:30	14–17	Глава 3: эксперимент, результаты сравнения 6 моделей
12:30–14:00	18–19	Экономика (780 тыс./год), риски, KPI
14:00–15:00	20	Выводы, ответы на вопросы рецензента

9.2. Демо вживую

- Открыть Telegram-бот `@vkr_reviews_analyzer_bot` — показать команду `/analyze` (живой анализ 5 отзывов через Qwen)
- Открыть Streamlit-дашборд (`localhost:8501`) — показать сравнение моделей и инсайты
- Это произведёт сильное впечатление: «студент не показывает слайды, а демонстрирует работающий продукт»

9.3. Подготовка к вопросам

- Заучить ответы на 7 уязвимостей из §4 настоящего отчёта
- Распечатать таблицы 1, 2, 4–7 — иметь под рукой во время защиты
- Знать на память: 780 тыс. руб/год, $F1=0.747$ vs 0.634, 12 рисков, 6 моделей, 500 отзывов, 13 KPI

10. Итоговая оценка готовности

10.1. Сводный статус

Раздел	Готовность	Статус
Содержательная часть текста	90%	Почти готово
Архитектурные диаграммы	100%	Готово
Эксперимент и результаты	100%	Готово
Прототип (бот + дашборд)	100%	Готово
GitHub-репозиторий	100%	Готово
Введение по методичке	70%	Добавить гипотезу, ограничения
Заключение	85%	Усилить связь с задачами
Список источников (40–50)	60%	29 → нужно ещё 10–15
Объём (60+ страниц)	85%	Добавить ~10 страниц
Антиплагиат	0%	Обязательно перед сдачей
Скриншоты в Приложение Б	0%	Сделать вручную
Перечень сокращений + Глоссарий	0%	Желательно добавить

Общая готовность: ~80%. До сдачи итогового варианта остаётся ~10–12 часов целевой работы для закрытия пробелов.

10.2. Приоритетный план действий до защиты

- День 1 (4 часа): Добавить гипотезу + ограничения в Введение. Связать выводы с задачами в Заключении. Добавить раздел «Личный вклад автора».
- День 2 (4 часа): Расширить список источников до 40+. Добавить Перечень сокращений и Глоссарий. Сделать скриншоты дашборда и вставить в Приложение Б.
- День 3 (3 часа): Финальная вычитка. Проверка оформления (шрифты, отступы, нумерация, ссылки). Загрузка в систему Антиплагиат через LMS.
- День 4 (2 часа): Подготовить презентацию (20 слайдов). Прорепетировать доклад. Подготовить ответы на 7 уязвимостей.

10.3. Главное

Сильные стороны работы значительно превышают слабые. Реальный эксперимент, работающий прототип, экономическое обоснование с цифрами, риск-менеджмент, KPI, GitHub — это всё качества защищаемой работы магистерского, а не бакалаврского уровня.

Главные риски — не в качестве, а в формальностях: нужно докрутить введение по методичке, объём, источники и Антиплагиат. Это технические правки, а не переделка содержания.

Прогноз итоговой оценки: 8,5 / 10 при выполнении плана §10.2. При живой демонстрации бота и дашборда на защите — возможна 9–10.